ESTIMATIVA DE CUSTO DE ALTERNATIVA - CANAIS

REVISÃO:	**R0A**
DATA BASE:	**Ago.2025**
BDI SERVIÇOS:	**26,44%**
BDI MATERIAIS:	**16,80%**

ETAPA	TRECHO	EXTENSÃO (M)	VOLUME DE CORTE (M^3)	VOLUME DE ATERRO (M^3)	ÁREA DE REVESTIMENTO - MANTA (M^2)	VOLUME DE REVESTIMENTO (M^3)	ÁREA EM PLANTA (M^2)	PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)
3	Canal: CS19 - Trecho 1	850,00	18.759,28	80.390,05	7.739,61	1.315,73	24.311,27	**5.088.120,78**
3	Canal: CS19 - Trecho 2	4.950,00	109.245,19	468.153,83	36.784,07	6.253,29	141.577,40	**28.000.273,84**
3	Canal: CS19 - Trecho 3	3.440,00	75.919,89	325.343,27	28.937,71	4.919,41	98.389,14	**20.122.705,71**
3	Canal: CS19 - Trecho 4	5.060,00	111.672,86	478.557,25	23.584,52	4.009,37	144.723,56	**25.864.794,18**
3	Canal: CS19 - Trecho 5	5.000,00	110.348,68	472.882,66	34.840,10	5.922,82	143.007,47	**27.827.546,32**
3	Canal: CS19 - Trecho 6	4.438,00	97.945,49	419.730,64	22.439,02	3.814,63	126.933,43	**23.030.376,28**
3	Canal: CT1-CS19 - Trecho 1	5.600,00	125.193,23	10.838,24	27.432,44	4.663,51	94.774,85	**15.730.430,06**
3	Canal: CT1-CS19 - Trecho 2	5.678,00	126.936,99	10.989,20	18.380,94	3.124,76	96.094,92	**14.093.562,50**
3	Canal: CS21	1.670,00	26.341,63	10.325,86	16.450,94	2.796,66	30.888,68	**5.422.917,96**
3	Canal: CS21a - Trecho 1	4.000,00	40.754,22	46.934,57	35.256,81	5.993,66	71.770,02	**10.559.104,31**
3	Canal: CS21a - Trecho 2	4.000,00	40.754,22	46.934,57	33.041,31	5.617,02	71.770,02	**10.123.225,74**
3	Canal: CS21a - Trecho 3	760,00	7.743,30	8.917,57	5.335,06	906,96	13.636,30	**1.737.928,63**
3	Canal: CS21a - Trecho 3.1	3.000,00	30.565,66	35.200,93	21.043,18	3.577,34	53.827,51	**6.857.042,12**
3	Canal: CS21a - Trecho 4	4.000,00	40.754,22	46.934,57	26.606,85	4.523,16	71.770,02	**8.857.304,39**
3	Canal: CS21a - Trecho 5	5.260,00	53.591,80	61.718,97	28.108,29	4.778,41	94.377,57	**10.293.835,64**
3	Canal: CT2-S21	2.859,00	26.117,60	20.523,30	13.151,62	2.235,77	40.343,96	**5.109.683,17**
TOTAL ETAPA 3								**218.718.851,62**

ETAPA	TRECHO	EXTENSÃO (M)	VOLUME DE CORTE (M^3)	VOLUME DE ATERRO (M^3)	ÁREA DE REVESTIMENTO - MANTA (M^2)	VOLUME DE REVESTIMENTO (M^3)	ÁREA EM PLANTA (M^2)	PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)
4	Canal: CP3 - Trecho 1	1.950,00	342.245,10	250.384,75	21.665,33	3.683,11	800.282,19	**15.887.047,43**
4	Canal: CP3 - Trecho 2	4.950,00	868.776,03	635.592,07	53.000,51	9.010,09	2.031.485,55	**39.935.946,27**
4	Canal: CP3 - Trecho 3	2.950,00	517.755,41	378.787,19	25.710,80	4.370,84	1.210.683,31	**22.644.287,86**
4	Canal: CP3a - Trecho 1	4.500,00	2.108.186,68	1.547.089,47	36.245,33	6.161,71	1.737.984,38	**73.569.023,38**
4	Canal: CP3a - Trecho 2	5.000,00	2.342.429,64	1.718.988,29	15.834,97	2.691,94	1.931.093,76	**76.935.484,62**

ESTIMATIVA DE CUSTO DE ALTERNATIVA - CANAIS

REVISÃO:	**R0A**
DATA BASE:	**Ago.2025**
BDI SERVIÇOS:	**26,44%**
BDI MATERIAIS:	**16,80%**

ETAPA	TRECHO	EXTENSÃO (M)	VOLUME DE CORTE (M^3)	VOLUME DE ATERRO (M^3)	ÁREA DE REVESTIMENTO - MANTA (M^2)	VOLUME DE REVESTIMENTO (M^3)	ÁREA EM PLANTA (M^2)	PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)
4	Canal: CP3b - Trecho 1	400,00	14.164,79	9.481,36	11.207,82	1.905,33	8.101,05	**2.918.933,21**
4	Canal: CP3b - Trecho 2	4.031,00	142.745,63	95.548,37	18.147,58	3.085,09	81.638,35	**10.764.684,13**
4	Canal: CS23	2.591,00	9.179,72	5.581,22	7.696,65	1.308,43	31.322,26	**3.473.998,64**
4	Canal: CS25 - Trecho 1	4.000,00	96.304,39	11.246,58	26.003,94	4.420,67	67.627,16	**12.761.620,71**
4	Canal: CS25 - Trecho 2	3.686,00	88.744,49	10.363,72	6.796,70	1.155,44	62.318,43	**8.382.597,47**
4	Canal: CS27	3.186,00	350.039,77	397.012,30	11.457,42	1.947,76	606.232,40	**13.400.241,79**
4	Canal: CS29	1.567,00	1.535,85	98.203,52	3.782,02	642,94	33.485,74	**5.920.746,96**
TOTAL ETAPA 4								**286.594.612,44**

Nota:

Os valores apresentados nesse orçamento refletem os quantitativos estimados na etapa atual de projeto (Estudo de Alternativas)

ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA - CIVIL - DETALHADA

REVISÃO:	ROA
DATA BASE:	Ago.2025
BDI SERVIÇOS:	26,44%
BDI MATERIAIS:	16,80%

ITEM	TAB. REFERENCIA	CODIGO TAB. REFERENCIA	DESCRIÇÃO	UN	Canal: CS19 - Trecho 1	Canal: CS19 - Trecho 2	Canal: CS19 - Trecho 3	Canal: CS19 - Trecho 4	Canal: CS19 - Trecho 5	Canal: CS19 - Trecho 6	Canal: CT1-CS19 - Trecho 1	Canal: CT1-CS19 - Trecho 2	Canal: CS21	Canal: CS21a - Trecho 1	Canal: CS21a - Trecho 2	Canal: CS21a - Trecho 3	Canal: CS21a - Trecho 3.1	Canal: CS21a - Trecho 4	Canal: CS21a - Trecho 5	Canal: CT2-S21	Canal: CP3 - Trecho 1	Canal: CP3 - Trecho 2	Canal: CP3 - Trecho 3	Canal: CP3a - Trecho 1	Canal: CP3a - Trecho 2	Canal: CP3b - Trecho 1	Canal: CP3b - Trecho 2	Canal: CS23	Canal: CS25 - Trecho 1	Canal: CS25 - Trecho 2	Canal: CS27	Canal: CS29	CUSTO UNITÁRIO SEM BDI (R$)	PREÇO UNITÁRIO C/BDI (R$)
1			**LOCAÇÃO E CADASTRO**																															
1.1	SEINFRA	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	2,43	14,16	9,84	14,47	14,30	12,69	9,48	9,61	3,09	7,18	7,18	1,36	5,38	7,18	9,44	4,03	80,03	203,15	121,07	173,80	193,11	0,81	8,16	3,13	6,76	6,23	60,62	3,35	600,00	758,64
2			**MOVIMENTO DE TERRA**																															
2.1	SINAPI-MG-Sev-ago.25	101232	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020	M3	18.759,28	109.245,19	75.919,89	111.672,86	110.348,68	97.945,49	125.193,23	126.936,99	26.341,63	40.754,22	40.754,22	7.743,30	30.565,66	40.754,22	53.591,80	26.117,60	342.245,10	868.776,03	517.755,41	2.108.186,68	2.342.429,64	14.164,79	142.745,63	9.179,72	96.304,39	88.744,49	350.039,77	1.535,85	9,69	12,25
2.2	SINAPI-MG-Sev-ago.25	105565	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	80.390,05	468.153,83	325.343,27	478.557,25	472.882,66	419.730,64	10.838,24	10.989,20	10.325,86	46.934,57	46.934,57	8.917,57	35.200,93	46.934,57	61.718,97	20.523,30	250.384,75	635.592,07	378.787,19	1.547.089,47	1.718.988,29	9.481,36	95.548,37	5.581,22	11.246,58	10.363,72	397.012,30	98.203,52	6,28	7,94
2.3	SINAPI-MG-Sev-ago.25	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	536.719,82	3.125.603,64	2.172.136,67	3.195.061,50	3.157.175,40	2.802.308,88	1.284.799,85	1.302.695,28	179.940,26	53.822,45	53.822,45	10.226,27	40.366,84	53.822,45	70.776,52	56.891,20	1.032.068,33	2.619.865,77	1.561.334,15	6.304.032,84	7.004.480,94	52.619,22	530.270,17	40.429,81	955.640,47	880.622,69	409.066,49	841.843,31	3,18	4,02
3			**EXECUÇÃO DO CANAL**																															
3.1	SINAPI-MG-Sev-ago.25	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	7.739,61	36.784,07	28.937,71	23.584,52	34.840,10	22.439,02	27.432,44	18.380,94	16.450,94	35.256,81	33.041,31	5.335,06	21.043,18	26.606,85	28.108,29	13.151,62	21.665,33	53.000,51	25.710,80	36.245,33	15.834,97	11.207,82	18.147,58	7.696,65	26.003,94	6.796,70	11.457,42	3.782,02	42,03	53,14
3.2	-	-	CONCRETO FCK 30 MPA	M3	1.315,73	6.253,29	4.919,41	4.009,37	5.922,82	3.814,63	4.663,51	3.124,76	2.796,66	5.993,66	5.617,02	906,96	3.577,34	4.523,16	4.778,41	2.235,77	3.683,11	9.010,09	4.370,84	6.161,71	2.691,94	1.905,33	3.085,09	1.308,43	4.420,67	1.155,44	1.947,76	642,94	650,00	821,86
3.3	SINAPI-MG-Sev-ago.25	97087	CAMADA SEPARADORA - MANTA PEAD	M2	7.739,61	36.784,07	28.937,71	23.584,52	34.840,10	22.439,02	27.432,44	18.380,94	16.450,94	35.256,81	33.041,31	5.335,06	21.043,18	26.606,85	28.108,29	13.151,62	21.665,33	53.000,51	25.710,80	36.245,33	15.834,97	11.207,82	18.147,58	7.696,65	26.003,94	6.796,70	11.457,42	3.782,02	3,07	3,88
4			**OUTROS**																															
4.1	-	-	VERBA PARA IMPREVISTOS	M	850,00	4.950,00	3.440,00	5.060,00	5.000,00	4.438,00	5.600,00	5.678,00	1.670,00	4.000,00	4.000,00	760,00	3.000,00	4.000,00	5.260,00	2.859,00	1.950,00	4.950,00	2.950,00	4.500,00	5.000,00	400,00	4.031,00	2.591,00	4.000,00	3.686,00	3.186,00	1.567,00	500,00	632,20
TOTAL																																		

Nota:

Os valores apresentados nesse orçamento refletem os quantitativos estimados na etapa atual de projeto (Estudo de Alternativas)